第 1 题　集合的交并补运算

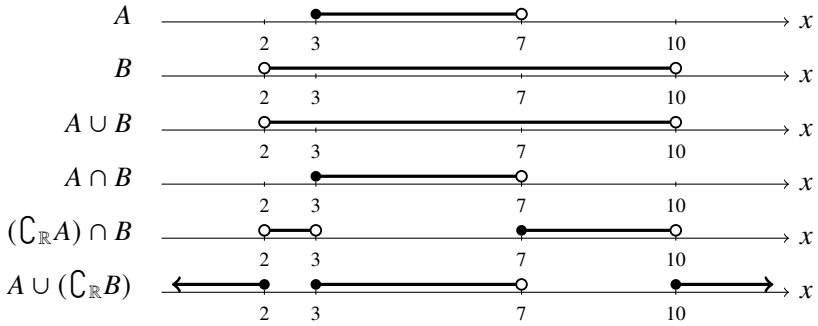
题目　已知全集为 $\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid 3\le x<7\}$，$B=\{x\mid 2<x<10\}$。在数轴上分别表示 A、B，并求：

（1）$A\cup B$ 与 $A\cap B$；

（2）$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$ 与 $A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)$。

解题步骤

1. 把描述法改写成区间，标清实心、空心端点。
2. 交集取公共部分，并集取全部部分。
3. 先相对于题设全集求补集，再完成复合运算。
4. 逐个检查原区间的四个端点是否属于结果。



实心点表示取到端点，空心点表示不取端点；粗线表示该行集合。

规范解答　**交集与并集**　由题意，$A=[3,7)$，$B=(2,10)$，且 $A\subset B$。因此

$$A\cup B=(2,10),\qquad A\cap B=[3,7).$$

补集及复合运算　相对于全集 $\mathbb{R}$，有

$$\complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,3)\cup[7,+\infty),\qquad \complement_{\mathbb{R}}B=(-\infty,2]\cup[10,+\infty).$$

所以

$$(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B=(2,3)\cup[7,10),$$

$$A\cup(\complement_{\mathbb{R}}B)=(-\infty,2]\cup[3,7)\cup[10,+\infty).$$

端点检查：$3\in A$，故 $(\complement_{\mathbb{R}}A)\cap B$ 中不取 3；$7\notin A$ 且 $7\in B$，故该集合中取 7。

易错提醒　补集中的端点开闭要反转；不能把补集误认为只在另一个集合内取差集。

第 2 题　一元二次不等式与分式不等式

题目　解下列不等式：

（1）$2x^2 - 5x + 3 < 0$；

（2）$-3x^2 + x + 4 \le 0$；

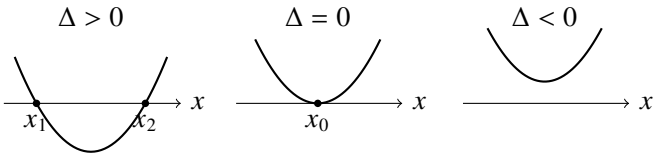
（3）$\dfrac{1 - 2x}{x + 2} \ge 0$；

（4）$\dfrac{2x - 1}{3 - 4x} \ge 1$。

解题步骤

1. 先移项整理，使一端为 0。分式先通分，再写出分母不为 0 的条件。
2. 二次项系数为负时可两边同乘 -1，同时改变不等号方向。
3. 解对应的一元二次方程；不能直接因式分解时，用判别式判断实根情况。
4. 画开口及与 x 轴位置的简图，由图确定二次式大于或小于 0 的区间。
5. 结合不等号决定是否取方程的根；分式还要排除分母零点，最后写出解集。

二次式与抛物线的位置　记 $q(x) = ax^2 + bx + c$，先按 $a > 0$ 讨论。解方程 $q(x) = 0$ 后，根据图像相对于 x 轴的位置写解集。



判别式	$q(x) > 0$	$q(x) < 0$
$\Delta > 0$	$x < x_1$ 或 $x > x_2$	$x_1 < x < x_2$
$\Delta = 0$	$x \ne x_0$	$\varnothing$
$\Delta < 0$	$\mathbb{R}$	$\varnothing$

对于 ≥ 0、≤ 0，还须把使 $q(x) = 0$ 的根并入相应解集。若 $a < 0$，可先同乘 -1 再判断。

分式转为乘积的依据　当 $Q(x) \ne 0$ 时，$Q(x)^2 > 0$，所以

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{P(x)Q(x)}{Q(x)^2} \ge 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} P(x)Q(x) \ge 0, \\ Q(x) \ne 0. \end{cases}$$

这样可转为二次不等式处理，同时保留原分式的分母限制。

第 2 题　一元二次不等式与分式不等式

规范解答　**第（1）问**　由方程 $2x^2-5x+3=0$，即 $(2x-3)(x-1)=0$，得两个实根

$$x_1=1,\qquad x_2=\frac{3}{2}.$$

函数 $y=2x^2-5x+3$ 的图像开口向上，与 x 轴交于 $(1,0)$、$(\frac{3}{2},0)$。在两根之间，图像位于 x 轴下方。

故原不等式的解集为 $\boxed{\left\{x\mid 1<x<\frac{3}{2}\right\}=\left(1,\frac{3}{2}\right)}$。

第（2）问　两边同时乘 -1，原不等式化为 $3x^2-x-4\ge 0$。

由方程 $(3x-4)(x+1)=0$，得两个实根 $x_1=-1$，$x_2=\frac{4}{3}$。

函数 $y=3x^2-x-4$ 的图像开口向上，在两根外位于 x 轴上方；两根处函数值为 0。

故原不等式的解集为 $\boxed{\left\{x\mid x\le -1 \text{ 或 } x\ge\frac{4}{3}\right\}=(-\infty,-1]\cup[\frac{4}{3},+\infty)}$。

第（3）问　原分式有意义须 $x\ne -2$。按分式转乘积的方法，

$$\frac{1-2x}{x+2}\ge 0\quad\Longleftrightarrow\quad\begin{cases}(1-2x)(x+2)\ge 0,\\ x\ne -2,\end{cases}$$

即 $(2x-1)(x+2)\le 0$ 且 $x\ne -2$。对应二次式的两个零点为 -2、$\frac{1}{2}$，图像开口向上，故 $-2\le x\le\frac{1}{2}$。

再排除 $x=-2$，得解集 $\boxed{\left\{x\mid -2<x\le\frac{1}{2}\right\}=(-2,\frac{1}{2}]}$。

第（4）问　先移项到零，并写出分母限制：

$$\frac{2x-1}{3-4x}-1=\frac{6x-4}{3-4x}\ge 0,\qquad x\ne\frac{3}{4}.$$

所以原不等式等价于 $(6x-4)(3-4x)\ge 0$ 且 $x\ne\frac{3}{4}$，也就是

$$(3x-2)(4x-3)\le 0,\qquad x\ne\frac{3}{4}.$$

对应二次式的两个零点为 $\frac{2}{3}$、$\frac{3}{4}$，图像开口向上，故 $\frac{2}{3}\le x\le\frac{3}{4}$。再排除 $x=\frac{3}{4}$，得解集 $\boxed{[\frac{2}{3},\frac{3}{4})}$。

易错提醒　同乘负数要改变不等号方向。$\Delta=0$ 时图像与 x 轴相切，不能照搬“两根之间”。分母零点始终不取，不能直接乘符号未知的分母。

第 3 题　复合函数的定义域与值域

复合函数是什么　把一次计算的结果作为下一次计算的输入，就得到复合函数。记作

$$t = g(x), \qquad y = F(t), \qquad y = F(g(x)).$$

g 是内层函数，F 是外层函数。例如 $y = (2x-1)^2$：先算一次函数 $t = 2x-1$，再算二次函数 $y = t^2$。复合顺序一般不能交换。例如先乘 2 加 1 再平方，得 $(2x+1)^2$；先平方再乘 2 加 1，得 $2x^2+1$。

五类函数作为外层时的输入条件

类型	$y = F(t)$	对输入t 的限制
一次函数	$kt + b$ $(k \neq 0)$	$t \in \mathbb{R}$
二次函数	$at^2 + bt + c$ $(a \neq 0)$	$t \in \mathbb{R}$
反比例函数	k/t $(k \neq 0)$	$t \neq 0$
指数函数	a^t $(a > 0,\ a \neq 1)$	$t \in \mathbb{R}$
幂函数	t^α	按指数判断，如$\sqrt{t}$ 要求$t \geq 0$

x^2、$x^{-1} = 1/x$、$x^{1/2} = \sqrt{x}$ 都是幂函数的具体例子；一般二次函数、一般反比例函数未必是幂函数。

常见复合怎样拆层

复合式	先后计算的步骤
$(2x-1)^2$	$t = 2x-1,\quad y = t^2$
2^{2x-x^2}	$t = 2x-x^2,\quad y = 2^t$
$4^x - 2^x + 1$	$t = 2^x,\quad y = t^2 - t + 1$
$3^{1/(x+4)}$	$t = x+4,\quad u = 1/t,\quad y = 3^u$
$\sqrt{1-2^x}$	$t = 2^x,\quad u = 1-t,\quad y = \sqrt{u}$
$2/x - 3$	$t = 1/x,\quad y = 2t - 3$
$2x^3 + 1$	$t = x^3,\quad y = 2t + 1$

这些结构依次用到一次、二次、反比例、指数和幂函数。每一步的输入都必须有意义。例如 $3^{1/(x+4)}$ 须有 $x \neq -4$，且指数 $1/(x+4) \neq 0$，因此函数值不等于 1。

第 3 题　复合函数的定义域与值域

题目　求下列函数的定义域和值域：

（1）$y = 2^{2x-x^2}$；

（2）$y = 4^x - 2^x + 1$；

（3）$y = \sqrt{1-2^x}$。

解题步骤

1. 先拆内外层，写出中间量，例如 $t = g(x)$、$y = F(t)$。
2. 求定义域：内层本身有意义，且它的结果符合外层的输入要求；把全部条件同时转为对 x 的限制。
3. 求值域：在最终定义域内，先求中间量 t 的实际取值范围，再求外层函数在这个范围上的结果。
4. 最后检查端点、禁取值和最值能否取得。外层若是二次函数，要看顶点是否落在中间量范围内。

规范解答　**第（1）问　二次函数后取指数**　$2x - x^2$ 对任意实数均有意义，指数函数 2^t 的输入可为任意实数，故定义域为 $\boxed{\mathbb{R}}$。

令 $t = 2x - x^2 = 1 - (x-1)^2$，则 $t \in (-\infty, 1]$。由于 $y = 2^t$ 严格递增，

$$0 < 2^t \le 2, \qquad \boxed{\text{值域为}(0, 2]}.$$

$x = 1$ 时取到 2；指数函数值始终大于 0，下端点 0 不取。

第（2）问　指数函数后代入二次式　原式对任意 $x \in \mathbb{R}$ 均有意义，故定义域为 $\boxed{\mathbb{R}}$。

令 $t = 2^x$，则 $t > 0$，并且 $4^x = (2^x)^2 = t^2$。于是

$$y = t^2 - t + 1 = \left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}, \qquad t \in (0, +\infty).$$

顶点对应的 $t = \dfrac{1}{2}$ 在上述范围内，可取到；此时 $x = -1$，$y = \dfrac{3}{4}$。当 $t \ge \dfrac{1}{2}$ 时，二次函数的值取遍 $[\dfrac{3}{4}, +\infty)$，故 $\boxed{\text{值域为}[\frac{3}{4}, +\infty)}$。

第（3）问　指数函数后平移、开平方　由根式有意义，得 $1 - 2^x \ge 0$，即 $2^x \le 1 = 2^0$。因 2^x 递增，得 $x \le 0$，故定义域为 $\boxed{(-\infty, 0]}$。

在此定义域上，$2^x \in (0, 1]$，因此

$$1 - 2^x \in [0, 1), \qquad \sqrt{1-2^x} \in [0, 1).$$

所以 $\boxed{\text{值域为}[0, 1)}$。$x = 0$ 时可取到 0；若函数值为 1，则 $2^x = 0$，不可能，故 1 不取。

易错提醒　不能把基本指数函数的值域 $(0, +\infty)$ 直接当作所有复合函数的值域。换元后必须写范围；二次函数要检查顶点。第（2）问虽 $t = 0$ 不取，$y = 1$ 仍能由 $t = 1$ 取得，不能据此删去 1。

第 4 题　指数幂运算与根式化简

题目　计算或化简下列各式：

（1）$8^{\frac{2}{3}}+\left(\dfrac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$；

（2）$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{-1}-4\times(-2)^{-3}+\left(\dfrac{1}{4}\right)^{0}-9^{\frac{1}{2}}$；

（3）已知 $a>0$，化简 $\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}\cdot\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}\,(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}$；

（4）已知 $-3<x<3$，化简 $\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2+6x+9}$。

解题步骤

1. 先检查式子有意义的条件。有括号先算括号内，再按先幂、后乘除、再加减的顺序运算。
2. 负指数化为倒数；底数为负数时，先看括号和整数指数的奇偶性，确定符号。
3. 小数先化分数，带分数先化假分数，底数尽量写成完全幂，便于运用指数法则。
4. 正底数的根式与分数指数互化；同底数幂相乘指数相加，幂的乘方指数相乘，逐层化简。
5. 偶次根的结果非负，遇到 $\sqrt{u^2}$ 要先写成 $|u|$，再依据范围去绝对值。最后化简结果。

根式与分数指数的互化　对 $a>0$，m,n 为正整数，$n>1$，有

$$a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m},\qquad a^{-m/n}=\frac{1}{a^{m/n}}=\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}.$$

把小数和带分数变成便于看出完全幂的形式，例如 $0.027=\dfrac{27}{1000}=(\dfrac{3}{10})^3$，$2\dfrac{7}{9}=\dfrac{25}{9}=(\dfrac{5}{3})^2$。

根式化简的关键检查　被开方数中的可开尽因子应先提出根号。$a,b\ge 0$ 时，$\sqrt{ab}=\sqrt{a}\sqrt{b}$；含和差时先整理成乘积或完全平方，不能直接把根式拆成和差。

$$\sqrt{u^2}=|u|,\qquad \sqrt[2m]{u^{2m}}=|u|\quad(m\in\mathbb{N}^*).$$

偶次方根取非负值。需要时把带分数化为假分数，或进行分母有理化；每次变形都须保留原来的定义限制。

第 4 题　指数幂运算与根式化简

规范解答　两个数值运算　（1）先把底数写成完全幂：

$$8^{\frac{2}{3}}=(2^3)^{\frac{2}{3}}=4,\qquad \left(\frac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}=\left[\left(\frac{2}{3}\right)^4\right]^{\frac{3}{4}}=\frac{8}{27}.$$

因此原式 $=4+\dfrac{8}{27}=\boxed{\dfrac{116}{27}}$。

（2）分别计算各项：

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2,\quad (-2)^{-3}=\frac{1}{(-2)^3}=-\frac{1}{8},\quad \left(\frac{1}{4}\right)^{0}=1,\quad 9^{\frac{1}{2}}=3.$$

所以原式 $=2-4\times\left(-\dfrac{1}{8}\right)+1-3=\boxed{\dfrac{1}{2}}$。

含字母的根式化简　（3）因为 $a>0$，各式均有意义，可以逐层使用指数运算法则。第一因子为

$$\sqrt[3]{a^{\frac{3}{2}}\sqrt{a^{-3}}}=\left(a^{\frac{3}{2}}a^{-\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}}=1.$$

第二因子为

$$\sqrt{(a^{-5})^{-\frac{1}{2}}(a^{-\frac{1}{2}})^{13}}=\left(a^{\frac{5}{2}}a^{-\frac{13}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}=(a^{-4})^{\frac{1}{2}}=a^{-2}.$$

故原式 $=\boxed{\dfrac{1}{a^2}}$。

第（4）问　先化完全平方，再去绝对值　由完全平方公式，

$$\sqrt{x^2-2x+1}-\sqrt{x^2+6x+9}=\sqrt{(x-1)^2}-\sqrt{(x+3)^2}=|x-1|-|x+3|.$$

因为 $-3<x<3$，有 $x+3>0$，故原式 $=|x-1|-x-3$。再以 $x=1$ 为界讨论：

当 $-3<x<1$ 时，$x-1<0$，原式 $=1-x-x-3=-2x-2$；当 $1\le x<3$ 时，原式 $=x-1-x-3=-4$。

$$\boxed{\text{原式}=\begin{cases}-2x-2, & -3<x<1,\\ -4, & 1\le x<3.\end{cases}}$$

易错提醒　负指数表示取倒数，不表示结果为负数；$(-2)^{-3}=-\dfrac{1}{8}$。千万不要把 $\sqrt{u^2}$ 直接写成 u，必须先写 $|u|$，再依据范围判断。

第 5 题　用定义证明函数单调性

题目　已知 $f(x)=\dfrac{3^x-1}{3^x+1}$。用函数单调性的定义，判断并证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性。

解题步骤

1. 在指定区间**任取** x_1,x_2，设 $x_1<x_2$。这里必须是任意两点，不能换成两个具体数字。
2. 作函数值的差，通分并尽量因式分解。
3. 逐个说明各因子的符号，得到函数值差的符号。
4. 把函数值大小关系与单调性定义对应，写明区间。

证明单调性必须用任意两点　千万不要代入两个具体数字，再比较这两个函数值的大小。这只能说明这两个点的函数值关系，不能证明整个区间的单调性。

例如 $g(x)=x^2$ 虽有 $g(1)<g(2)$，但它在整个 $\mathbb{R}$ 上并不递增。规范证明必须从“任取 x_1,x_2，且 $x_1<x_2$”开始。

规范解答　作差并化简　因为 $3^x>0$，所以 $3^x+1>0$，函数定义域为 $\mathbb{R}$。判断：$f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

证明：任取 $x_1,x_2\in\mathbb{R}$，且 $x_1<x_2$。则

$$\begin{aligned}f(x_2)-f(x_1)&=\frac{3^{x_2}-1}{3^{x_2}+1}-\frac{3^{x_1}-1}{3^{x_1}+1}\\&=\frac{(3^{x_2}-1)(3^{x_1}+1)-(3^{x_1}-1)(3^{x_2}+1)}{(3^{x_1}+1)(3^{x_2}+1)}\\&=\frac{2(3^{x_2}-3^{x_1})}{(3^{x_1}+1)(3^{x_2}+1)}.\end{aligned}$$

定号并下结论　因为底数 $3>1$，$x_1<x_2$，故 $3^{x_1}<3^{x_2}$。又有 $(3^{x_1}+1)(3^{x_2}+1)>0$，所以

$$f(x_2)-f(x_1)>0,\quad \text{即}f(x_2)>f(x_1).$$

由函数单调性的定义，$\boxed{f(x)\text{在}\mathbb{R}\text{上严格递增}}$。

易错提醒　**千万不要用两个具体数字的比较来代替证明。**必须对区间内任意 $x_1<x_2$ 作差并定号。“分子分母都增，所以商增”也不是可靠的证明。

第 6 题　奇偶性条件与定义证明

题目　设 $f(x)=\dfrac{ax-b}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$，其中 $a,b\in\mathbb{R}$。已知 $f(x)$ 是奇函数，且 $f(1)=-1$。

（1）求 a,b 的值；

（2）写出 $f(x)$，并依据定义证明所得函数是奇函数。

解题步骤

1. 先求定义域，检查它是否关于原点对称；不对称时，函数既不是奇函数，也不是偶函数。
2. 对定义域内任意 x，把 $-x$ 整体代入，算出并化简 $f(-x)$。
3. 比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$：若 $f(-x)=f(x)$ 对所有 x 成立，则为偶函数；若 $f(-x)=-f(x)$ 对所有 x 成立，则为奇函数。
4. 题目若含待求参数，先结合已知函数值求参数，再代回比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$，写出结论。

规范解答　**利用条件求参数**　（1）因为 $0\in[-1,1]$，而 f 为奇函数，所以 $f(0)=-f(0)$，即 $f(0)=0$。

由 $f(0)=-b$，得 $b=0$。又由 $f(1)=-1$，得

$$\frac{a}{2}=-1\quad\Longrightarrow\quad a=-2.$$

所以 $\boxed{a=-2,\ b=0}$。

代回并验证　（2）所得函数为 $f(x)=-\dfrac{2x}{1+x^2}$，$x\in[-1,1]$。定义域 $[-1,1]$ 关于原点对称，且 $1+x^2>0$。对任意 $x\in[-1,1]$，均有 $-x\in[-1,1]$，并且

$$f(-x)=\frac{-2(-x)}{1+(-x)^2}=\frac{2x}{1+x^2}=-f(x).$$

因此所得函数是奇函数，且 $f(1)=-1$ 满足题设。

易错提醒　判断时既要检查定义域，也要比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$。$f(0)=0$ 只是奇函数在原点有定义时的必要条件，不能单凭它认定奇函数；零函数在对称定义域上可既奇又偶。

第 7 题　利用奇偶性与单调性解函数不等式

题目　分别解下列不等式：

（1）已知 f 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在 $[0,+\infty)$ 上严格递增，解 $f(2x-1)<f\left(\dfrac{1}{3}\right)$。

（2）已知 h 是定义在 $[-1,1]$ 上的奇函数，且在 $[-1,1]$ 上严格递减，解 $h(x-1)+h(2x)>0$。

解题步骤

1. 把所有内层表达式属于定义域的限制先列出来。
2. 用奇偶性移项或取绝对值，使两个函数值处在同一单调区间。
3. 增函数保留比较方向，减函数改变比较方向，写成等价不等式。
4. 解代数不等式，与定义域限制取交集，再核准端点。

规范解答　**第（1）问　偶函数统一到非负半轴**　因为 f 的定义域为 $\mathbb{R}$，所以两个函数值都有意义。由偶函数性质，

$$f(2x-1)=f(|2x-1|).$$

$|2x-1|$ 与 $\dfrac{1}{3}$ 都在 $[0,+\infty)$ 内，利用该区间上的严格递增性，原不等式等价于

$$|2x-1|<\frac{1}{3}\quad\Longleftrightarrow\quad -\frac{1}{3}<2x-1<\frac{1}{3}.$$

解得 $\boxed{\dfrac{1}{3}<x<\dfrac{2}{3}}$，即解集为 $\boxed{\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{2}{3}\right)}$。

第（2）问　有限定义域与减函数　先由两个函数值都有意义，得

$$\begin{cases}-1\le x-1\le 1,\\ -1\le 2x\le 1,\end{cases}\quad\Longrightarrow\quad x\in\left[0,\frac{1}{2}\right].$$

由奇函数性质，$-h(x-1)=h(1-x)$。因此在上述限制下，

$$h(x-1)+h(2x)>0\quad\Longleftrightarrow\quad h(2x)>h(1-x).$$

此时 $2x$、$1-x$ 均在 $[-1,1]$ 上。由 h 严格递减，得到

$$2x<1-x\quad\Longleftrightarrow\quad x<\frac{1}{3}.$$

与 $x\in[0,\frac{1}{2}]$ 取交集，解集为 $\boxed{\left[0,\dfrac{1}{3}\right)}$。$x=0$ 时两个自变量为 $-1,0$，函数值均有定义，且满足原不等式，应保留。

易错提醒　“脱 f”要以同一个单调区间为前提；定义域限制不能省略。第二问的左端点 0 可以取到。

第 8 题　利用奇偶性补全解析式

题目　已知 $p(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的奇函数，当 $x>0$ 时，$p(x)=x^2-2x+3$。求 $p(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的解析式。

解题步骤

1. 求哪个区间的式子，就先设 x 属于那个区间。
2. 写出-x 属于已知区间，把-x 整体代入已知表达式。
3. 奇函数用 f(x)=-f(-x)，偶函数用 f(x)=f(-x)。
4. 单独处理 0，并用分段函数给出完整定义域上的表达式。

规范解答　**求负半轴上的解析式**　设 $x<0$，则 $-x>0$，可把 $-x$ 代入已知的正半轴表达式，得

$$p(-x)=(-x)^2-2(-x)+3=x^2+2x+3.$$

又因为 p 为奇函数，所以

$$p(x)=-p(-x)=-(x^2+2x+3)=-x^2-2x-3.$$

单独处理原点并汇总　由于 p 定义在 $\mathbb{R}$ 上，且为奇函数，$p(0)=-p(0)$，所以 $p(0)=0$。综上，

$$\boxed{p(x)=\begin{cases}x^2-2x+3, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x^2-2x-3, & x<0.\end{cases}}$$

已知表达式只适用于 $x>0$，不能把 $x=0$ 代入该式得出 $p(0)=3$。奇函数无需在原点连续，所得分段式符合奇函数条件。

易错提醒　代入-x 时一次项的符号也要改变；由 p(-x) 转为 p(x) 时，奇函数需对整个表达式取负。

第 9 题　基本不等式中的配凑与负号

题目　求下列函数的最值，并写出取到最值时 x 的值：

（1）$x>1$ 时，$y=x+\dfrac{4}{x-1}$ 的最小值；

（2）$x<\dfrac{5}{4}$ 时，$y=4x-2+\dfrac{1}{4x-5}$ 的最大值。

解题步骤

1. 由范围确定一个正变量，必要时配凑或换元。
2. 把目标写成“常数加正数和”或“常数减正数和”。
3. 对正数和用基本不等式，明确不等号方向。
4. 解等号条件，回代原变量并检查原范围，写出最值及取值点。

规范解答　**第（1）问　配出正变量**　当 $x>1$ 时，设 $t=x-1>0$，则

$$y=t+1+\frac{4}{t}.$$

因为 $t>0$，$\dfrac{4}{t}>0$，且二者积为 4，由基本不等式，

$$t+\frac{4}{t}\geq 2\sqrt{t\cdot\frac{4}{t}}=4,\quad \text{故}y\geq 5.$$

当且仅当 $t=\dfrac{4}{t}$，即 $t=2$ 时取等，此时 $x=3>1$。所以 $\boxed{y_{\min}=5}$，在 $\boxed{x=3}$ 时取得。

第（2）问　负号把下界转为上界　当 $x<\dfrac{5}{4}$ 时，设 $t=5-4x>0$。注意 $4x-5=-t$，于是

$$y=(5-t)-2-\frac{1}{t}=3-\left(t+\frac{1}{t}\right).$$

由 $t+\dfrac{1}{t}\geq 2\sqrt{t\cdot\dfrac{1}{t}}=2$，得 $y\leq 3-2=1$。

当且仅当 $t=\dfrac{1}{t}$，即 $t=1$ 时取等，解得 $x=1<\dfrac{5}{4}$。所以 $\boxed{y_{\max}=1}$，在 $\boxed{x=1}$ 时取得。

易错提醒　不能对两个负数直接套用这里的基本不等式；常数减去一个有下界的正数和，得到的是上界。

第 10 题　约束条件下的倒数和最小值

题目　已知 $a>0$，$b>0$，且 $a+b=2$。求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$ 的最小值，并写出取到最小值时 a,b 的值。

解题步骤

1. 确认变量及分母为正，找出题设给出的定和或定积。
2. 把已知约束写成等于 1 的式子，与目标相乘后展开。
3. 把变量集中到互为倒数、乘积为定值的两项上，再用基本不等式。
4. 联立取等条件与原约束，检验可行后认定最小值。

规范解答　**用约束关系作常数代换**　设 $S=\dfrac{1}{a}+\dfrac{4}{b}$。由 $a+b=2$，有 $\dfrac{a+b}{2}=1$，因此

$$\begin{aligned} S&=\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b}\right)\frac{a+b}{2}\\ &=\frac{1}{2}\left(1+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}+4\right)\\ &=\frac{1}{2}\left(5+\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\right). \end{aligned}$$

取等条件与最值　因为 $a,b>0$，故 $\dfrac{b}{a}>0$、$\dfrac{4a}{b}>0$，并且二者积为 4。由基本不等式，

$$\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}\ge 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{4a}{b}}=4,\quad \text{所以}S\ge\frac{9}{2}.$$

等号成立当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{4a}{b}$。由 $a,b>0$ 得 $b^2=4a^2$，即 $b=2a$。再与 $a+b=2$ 联立，得

$$a=\frac{2}{3},\qquad b=\frac{4}{3}.$$

二者均为正且和为 2，满足原条件。因此 $\boxed{S_{\min}=\dfrac{9}{2}}$，当且仅当 $\boxed{a=\dfrac{2}{3},\ b=\dfrac{4}{3}}$ 时取得。

易错提醒　分别估计 1/a 与 4/b 通常得不到可同时取到的最优界；只写下界而不验证等号，不能认定最小值。